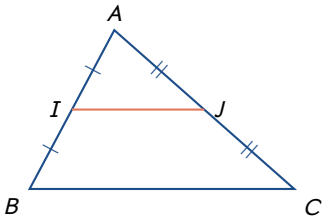
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 6 — La droite des milieux

Rappels : dans un triangle : **1.** la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième ; **2.** la droite qui passe par le milieu d'un côté parallèlement à un deuxième côté coupe le troisième en son milieu ; **3.** le segment des milieux mesure la moitié du troisième côté.

1 ABC est un triangle, I est le milieu de $[AB]$, J le milieu de $[AC]$ et $BC = 7$ cm.



a. Démontrer que $(IJ) \parallel (BC)$.

.....

.....

b. Calculer IJ. .....

2 EFG est un triangle. K est le milieu de $[EF]$. La parallèle à (FG) passant par K coupe $[EG]$ en L. On sait que $EG = 8{,}4$ cm.

a. Que représente le point L ? Justifier.

.....

.....

b. Calculer EL. .....

3 RST est un triangle de périmètre 24 cm. U, V et W sont les milieux respectifs de $[RS]$, $[ST]$ et $[TR]$. Calculer le périmètre du triangle UVW.

.....

.....

4 **Le théorème de Varignon.** $ABCD$ est un quadrilatère quelconque. I, J, K, L sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

a. Dans le triangle ABC, que peut-on dire de (IJ) et (AC) ? .....

b. Dans le triangle ACD, que peut-on dire de (LK) et (AC) ? .....

c. En déduire la nature de $IJKL$.

.....

.....

Sur le cahier

5 Construire un triangle ABC, puis les milieux I de $[AB]$ et J de $[BC]$. La droite (IJ) coupe la parallèle à (AB) passant par C en K. Démontrer que J est le milieu de $[IK]$ (on pourra montrer que $AIKC$ est un parallélogramme).